

MOHAMMED Fahad

SIO1

26/01/2026

INTRODUCTION	3
1. AJOUT D'UN DISQUE DUR À LA MACHINE VIRTUELLE	3
1.1 Contexte et objectif	3
1.2 Procédure réalisée	3
1.3 Vérification	3
2. TÉLÉCHARGEMENT ET CONFIGURATION DE CLONEZILLA	5
2.1 Obtention du logiciel	5
2.2 Montage de l'image ISO	5
3. SAUVEGARDE D'UNE PARTITION EN IMAGE	6
3.1 Objectif de la manipulation	6
3.2 Démarrage et configuration initiale	6
3.3 Paramétrage de la sauvegarde	6
3.4 Sélection et exécution	6
3.5 Résultat	7
4. CLONAGE COMPLET DU DISQUE 0 VERS LE DISQUE 1	11
4.1 Principe du clonage disque-à-disque	11
4.2 Préparation et schéma correspondant	11
4.3 Procédure de clonage	11
4.4 Déroulement et observations	11
4.5 Vérification post-clonage	12
5. MODIFICATION ET RESTAURATION D'IMAGE	12
5.1 Objectif pédagogique	12
5.2 Modification du système	12
5.3 Processus de restauration	12
5.4 Résultat de la restauration	12
6. CRÉATION D'UNE IMAGE ISO DU DISQUE	13
6.1 Intérêt du format ISO	13
6.2 Procédure de création	13
6.3 Caractéristiques de l'ISO créée	13
6.4 Avantages de cette méthode	13
7. RESTAURATION À PARTIR DE L'IMAGE ISO	14
7.1 Contexte de la manipulation	14
7.2 Préparation	14
7.3 Restauration du système	14
7.4 Validation finale	14
8. NOTE DE SYNTHÈSE : ANALYSE COMPARATIVE DES TECHNIQUES	15
8.1 Avantages généraux de Clonezilla	15
8.2 Inconvénients et limitations	15
8.3 Comparaison des méthodes étudiées	16
8.4 Cas d'usage recommandés	16
8.5 Recommandations d'utilisation	17
CONCLUSION	18

INTRODUCTION

Ce travail pratique a pour objectif de maîtriser les techniques de clonage et de sauvegarde de systèmes à l'aide du logiciel Clonezilla. Dans un contexte professionnel, la sauvegarde et la restauration de systèmes sont des compétences essentielles pour garantir la continuité de service et la sécurité des données.

Clonezilla est un logiciel libre et gratuit permettant de créer des images disques, de cloner des partitions ou des disques complets. Il constitue une solution efficace pour le déploiement massif de postes de travail ou la mise en place de plans de reprise d'activité.

1. AJOUT D'UN DISQUE DUR À LA MACHINE VIRTUELLE

1.1 Contexte et objectif

L'ajout d'un second disque dur de capacité identique au premier (4 Go) est nécessaire pour réaliser les opérations de clonage. Ce disque servira de destination pour les sauvegardes et le clonage complet.

1.2 Procédure réalisée

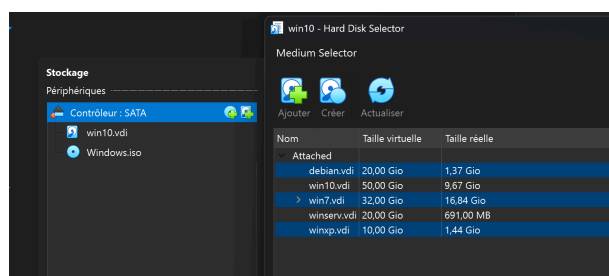
Après avoir éteint complètement la machine virtuelle, j'ai accédé aux paramètres matériels de celle-ci. Dans la section des périphériques de stockage, j'ai ajouté un nouveau disque dur virtuel en sélectionnant le type SATA, recommandé pour sa compatibilité avec les systèmes modernes.

J'ai configuré ce disque avec une capacité de 4 Go, identique au disque principal. L'allocation de l'espace a été effectuée en mode "Thin Provisioning" pour optimiser l'utilisation de l'espace de stockage physique de l'hôte.

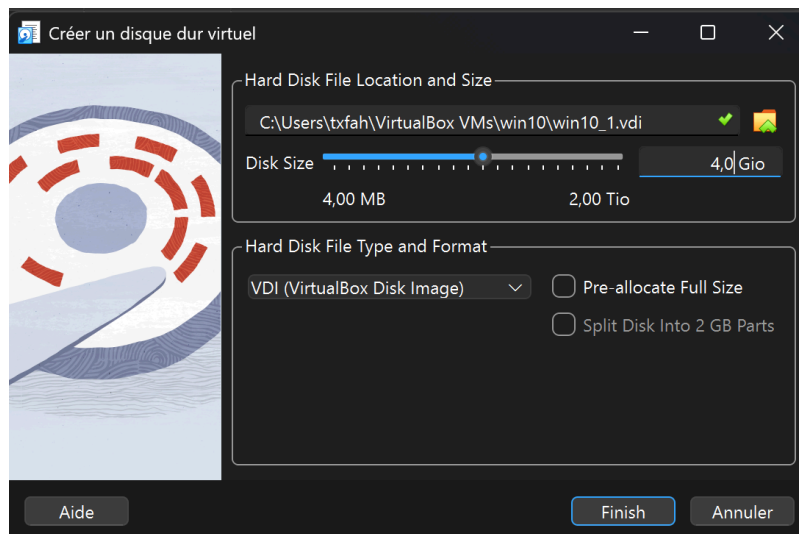
1.3 Vérification

Au redémarrage de la machine virtuelle, j'ai vérifié dans le gestionnaire de disques que le second disque (Disque 1) était bien détecté et disponible. Cette configuration correspond au schéma demandé avec deux disques de même capacité.

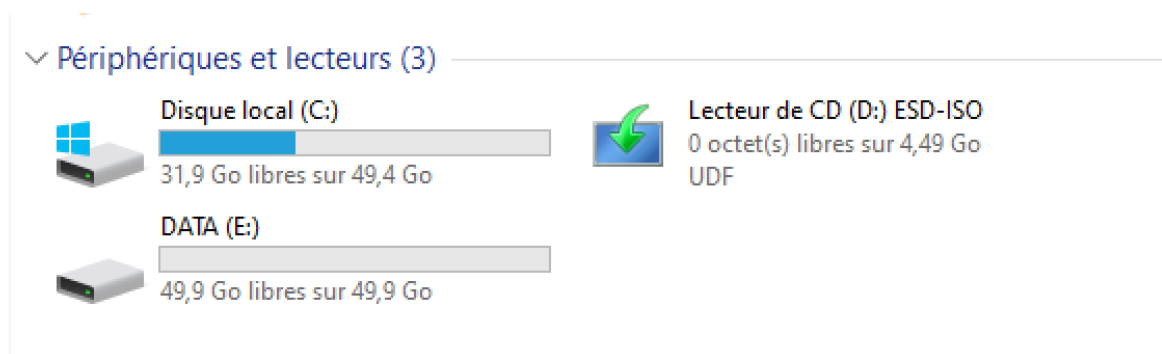
Capture 1.1 : Fenêtre des paramètres de la VM montrant l'ajout du nouveau disque dur



Capture 1.2 : Configuration du disque avec la capacité de 4 Go



Capture 1.3 : Gestionnaire de disques Windows montrant les deux disques détectés (Disque 0 et Disque 1)



2. TÉLÉCHARGEMENT ET CONFIGURATION DE CLONEZILLA

2.1 Obtention du logiciel

J'ai téléchargé la dernière version stable de Clonezilla Live depuis le site officiel (clonezilla.org). J'ai sélectionné la version AMD64 adaptée aux processeurs 64 bits, au format ISO pour permettre un démarrage en mode "Live CD".

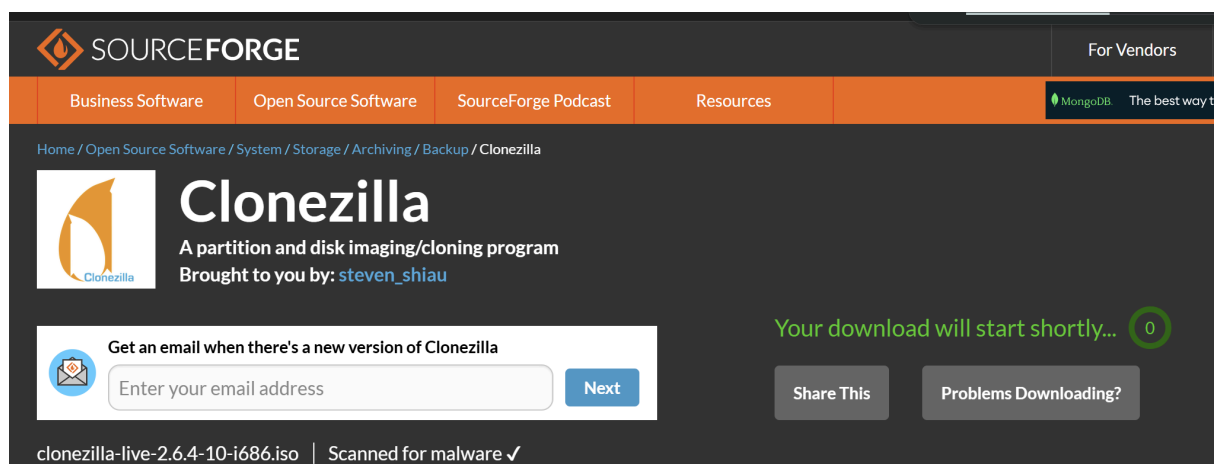
Le fichier ISO téléchargé pèse environ 350 Mo et contient l'environnement complet de Clonezilla basé sur une distribution Linux légère.

2.2 Montage de l'image ISO

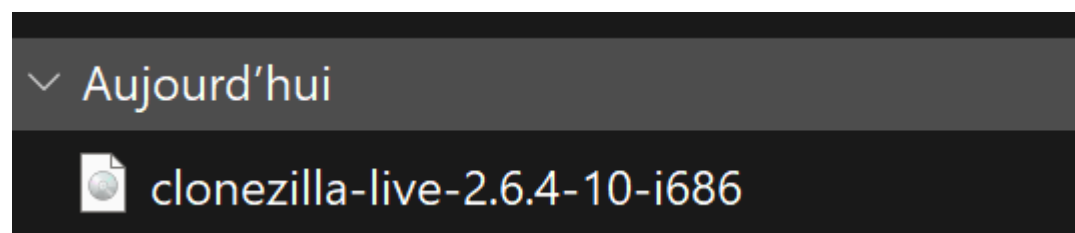
Dans les paramètres de la machine virtuelle, j'ai configuré le lecteur CD/DVD virtuel pour utiliser le fichier image ISO de Clonezilla. J'ai également modifié l'ordre de démarrage dans le BIOS pour que le lecteur optique soit prioritaire sur le disque dur.

Cette configuration permet de booter directement sur Clonezilla sans modifier le système d'exploitation installé sur le disque principal.

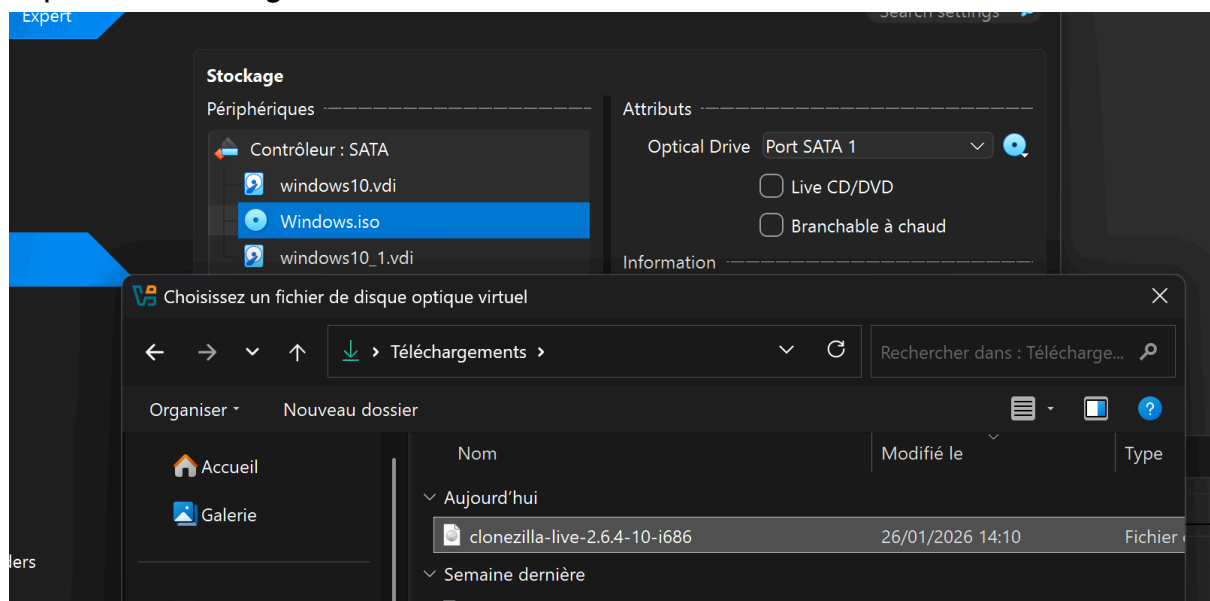
Capture 2.1 : Page de téléchargement de Clonezilla montrant la version sélectionnée



Capture 2.2 : Fichier ISO téléchargé dans le dossier de téléchargements



Capture 2.3 : Configuration du lecteur CD/DVD de la VM avec l'ISO Clonezilla monté



3. SAUVEGARDE D'UNE PARTITION EN IMAGE

3.1 Objectif de la manipulation

Cette étape consiste à créer une image de sauvegarde de la partition 1 du disque 0 et à la stocker sur le disque 1. Cette méthode permet de conserver une copie de sécurité sans occuper un disque entier.

3.2 Démarrage et configuration initiale

Au démarrage sur le Live CD Clonezilla, j'ai sélectionné la langue française et configuré le clavier en AZERTY (fr_FR) pour faciliter la navigation dans l'interface. J'ai ensuite lancé Clonezilla en mode standard.

3.3 Paramétrage de la sauvegarde

J'ai choisi le mode "device-image" qui permet de travailler avec des fichiers images plutôt qu'un clonage direct. Ensuite, j'ai sélectionné "local_dev" pour indiquer que la destination de sauvegarde est un disque local (le disque 1).

Après avoir attendu quelques secondes que Clonezilla détecte tous les périphériques, j'ai monté le disque 1 comme destination. J'ai opté pour le mode débutant ("Beginner") qui propose des options par défaut adaptées à la plupart des situations.

3.4 Sélection et exécution

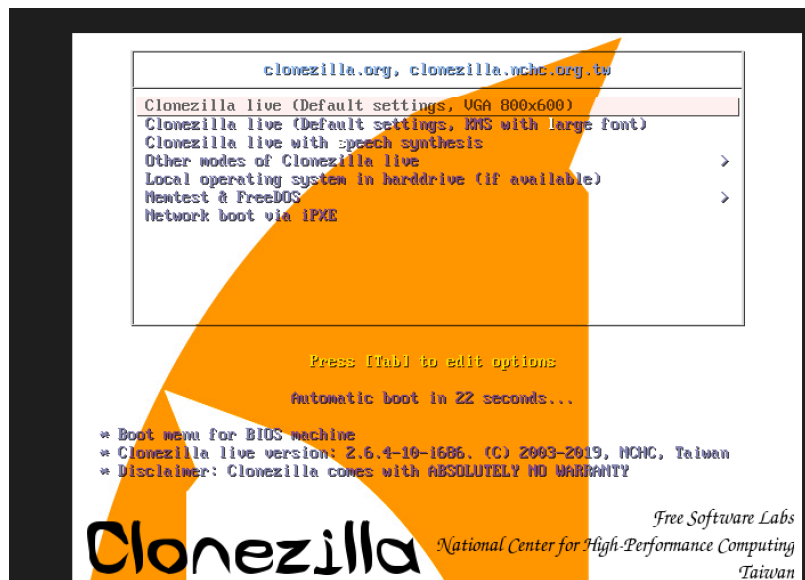
J'ai choisi l'option "saveparts" pour sauvegarder uniquement des partitions spécifiques. J'ai nommé l'image "sauvegarde_partition1_systeme" pour faciliter son identification future. La partition 1 du disque 0 (2,44 Go NTFS) a été sélectionnée comme source.

J'ai conservé les options de vérification du système de fichiers (-fsck) et demandé une vérification de l'intégrité de l'image après sa création. Le processus de sauvegarde a duré environ 8 minutes et s'est terminé avec succès.

3.5 Résultat

L'image créée occupe environ 1,8 Go sur le disque 1 grâce à la compression automatique. Le système a confirmé l'intégrité de l'image sauvegardée. Cette sauvegarde pourra être restaurée ultérieurement sur n'importe quelle partition de taille suffisante.

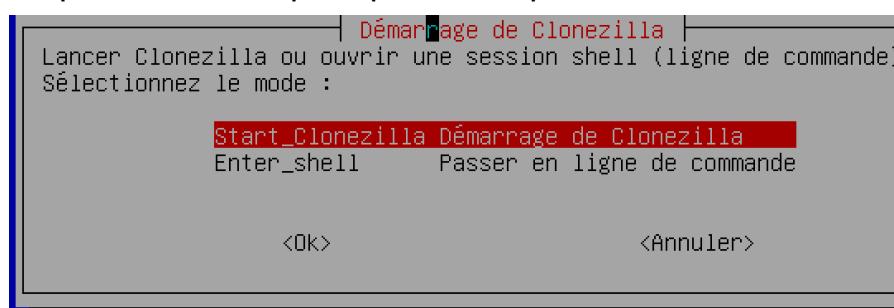
Capture 3.1 : Écran de démarrage de Clonezilla avec sélection de la langue



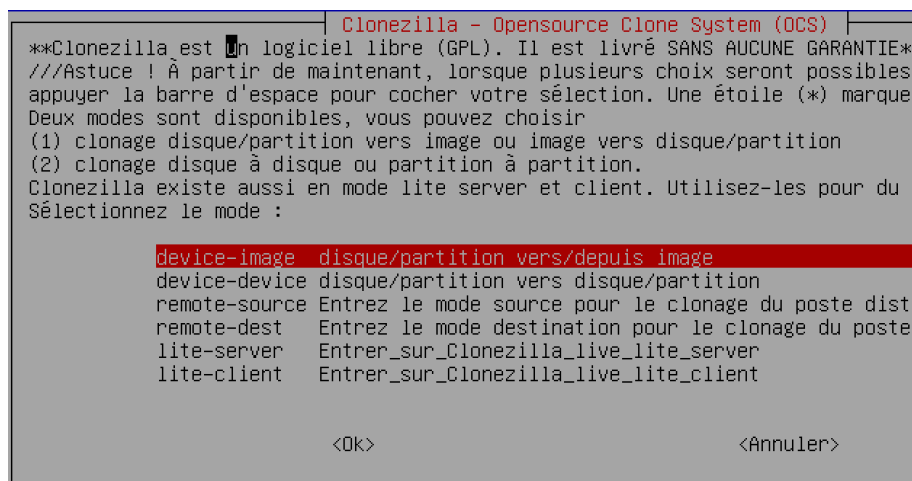
Capture 3.2 : Sélection du mode clavier (fr_FR)



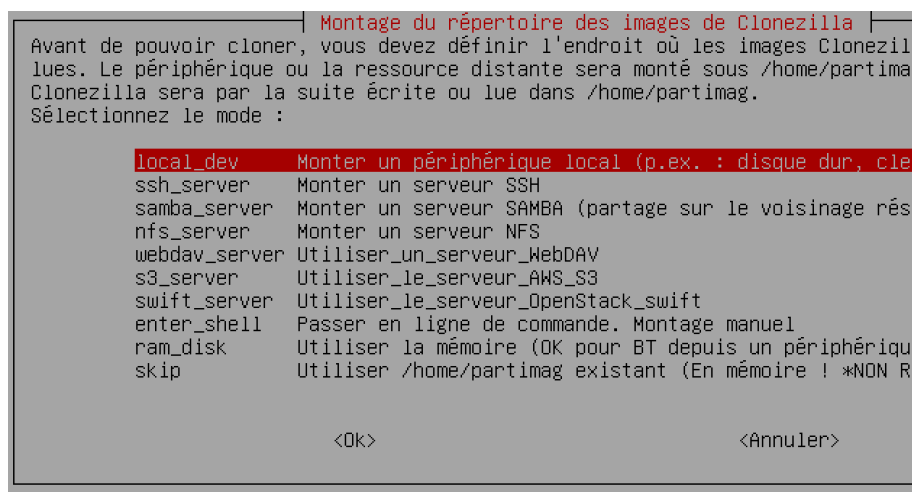
Capture 3.3 : Menu principal avec l'option "Start_Clonezilla" sélectionnée



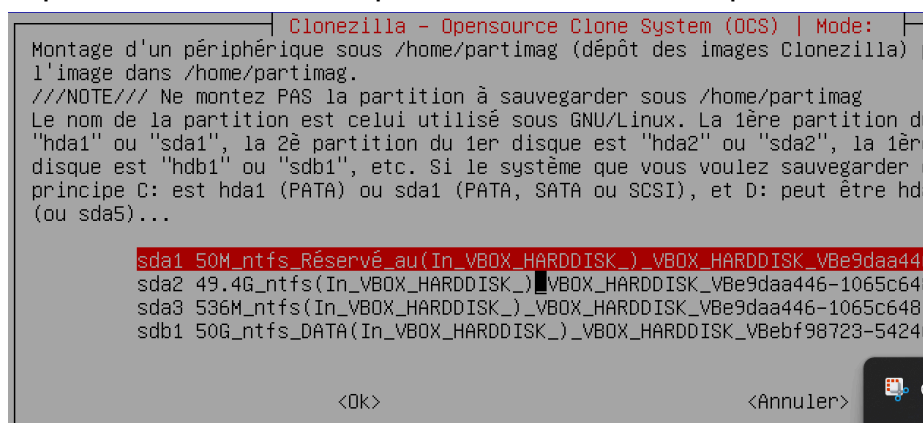
Capture 3.4 : Sélection du mode "device-image"

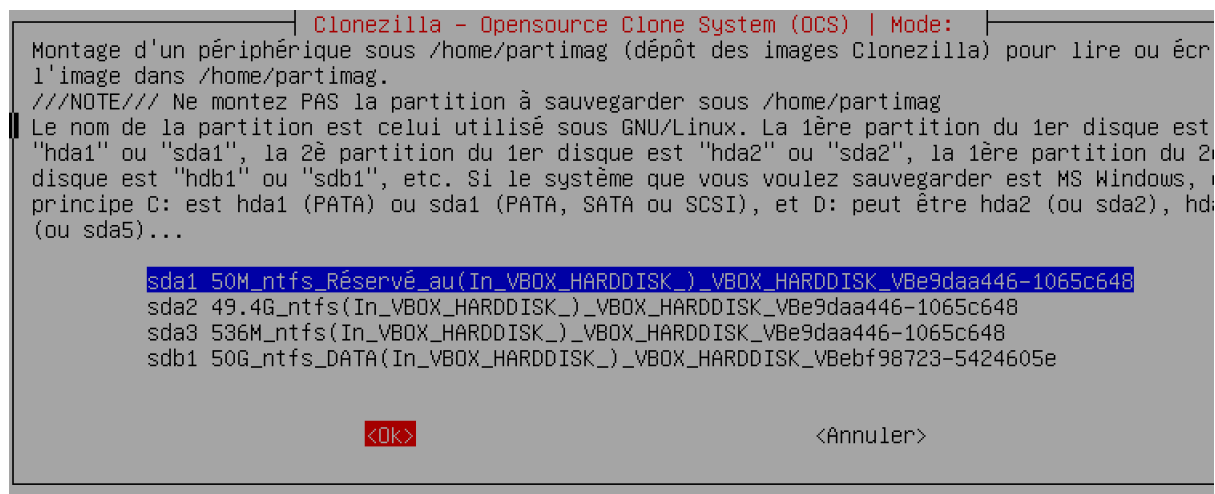


Capture 3.5 : Sélection de "local_dev" pour utiliser un disque local

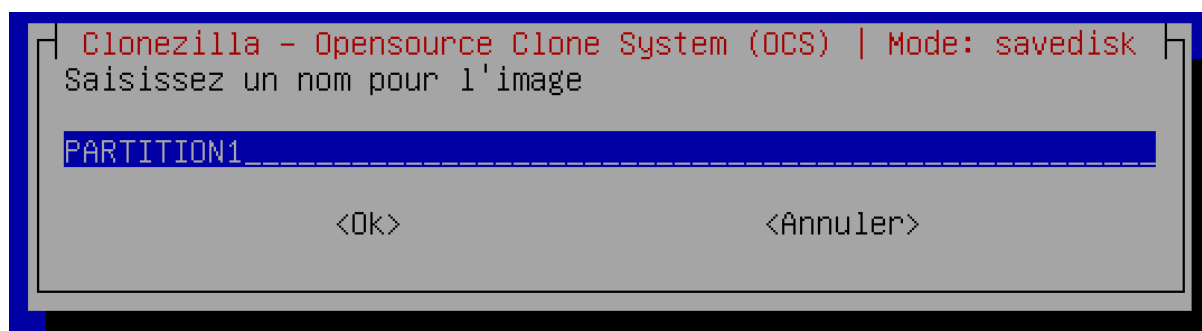


Capture 3.6 : Liste des disques détectés avec le disque 1 sélectionné

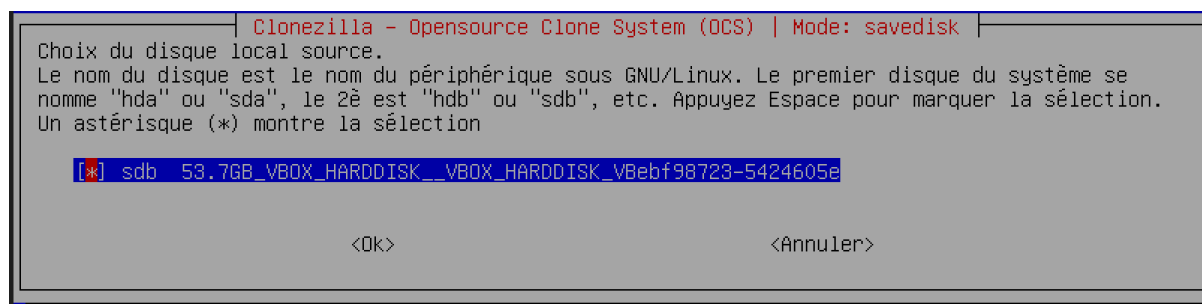




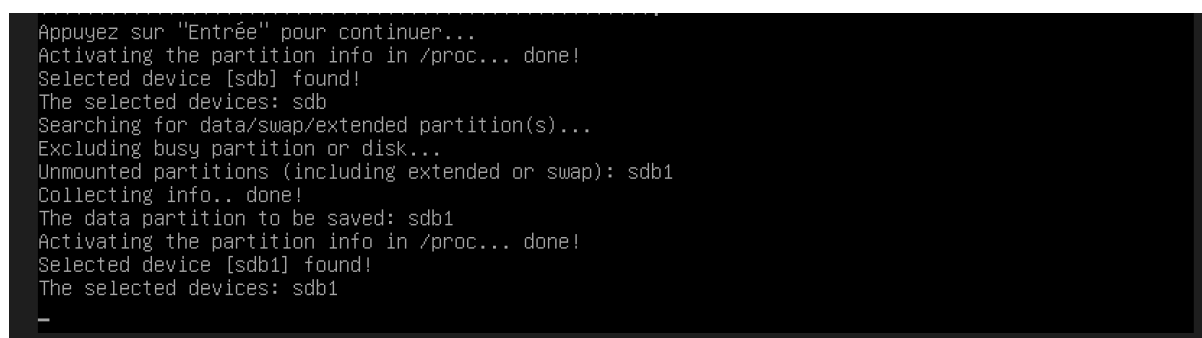
Capture 3.9 : Saisie du nom de l'image "partition1"



Capture 3.10 : Sélection de la partition 1 du disque 0 comme source



Capture 3.11 : Processus de sauvegarde en cours avec la barre de progression




```

Reading Super Block
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system:  NTFS
Device size:   53.7 GB = 13106431 Blocks
Space in use:  94.5 MB = 23062 Blocks
Free Space:    53.6 GB = 13083369 Blocks
Block size:    4096 Byte
Syncing... OK!
Partclone successfully cloned the device (/dev/sdb1) to the
image (-)

```

Ave. Rate: 2.83GB/min

	100.00%
--	---------

	100.00%
--	---------

Disque 0 De base 50,00 Go En ligne	Réservé au systè	(C:)
	50 Mo NTFS Sain (Système, Ac	49,42 Go NTFS Sain (Démarrer, Fichier d'échange, Vidage sur incide
Disque 1 De base 100,00 Go Hors conn... 	50 Mo	49,42 Go
		536 Mo Sain (Partition de

4. CLONAGE COMPLET DU DISQUE 0 VERS LE DISQUE 1

4.1 Principe du clonage disque-à-disque

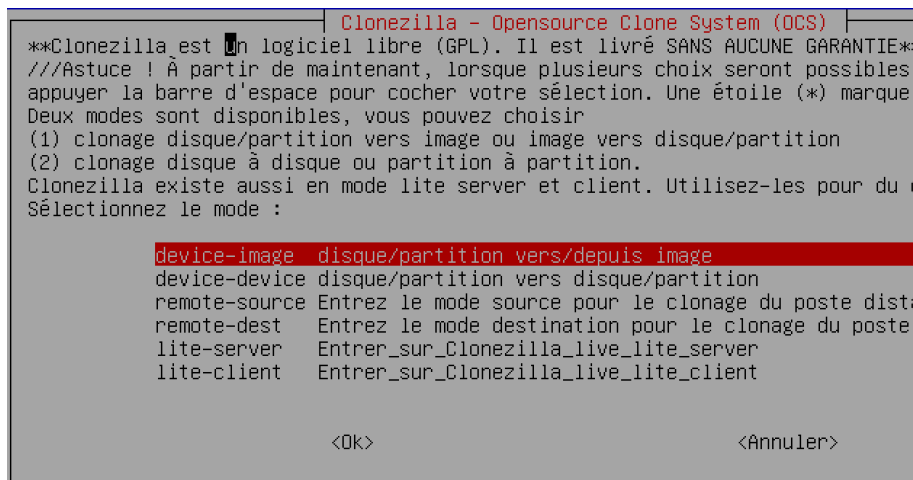
Le clonage complet copie l'intégralité d'un disque source (structure, partitions, données) vers un disque destination. Cette méthode crée une réplique exacte et immédiatement utilisable du disque source.

4.2 Préparation et schéma correspondant

Conformément aux consignes, j'ai créé le schéma illustrant l'opération : le disque 0 avec sa table de partition MBR et ses trois partitions (C:) est cloné intégralement vers le disque 1 vierge qui recevra une structure identique.

4.3 Procédure de clonage

Après avoir redémarré sur Clonezilla, j'ai cette fois sélectionné le mode "device-device" pour effectuer un clonage direct sans passer par une image intermédiaire. J'ai choisi l'option "disk_to_local_disk" en mode débutant.



```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
**Clonezilla est un logiciel libre (GPL). Il est livré SANS AUCUNE GARANTIE**
///Astuce ! À partir de maintenant, lorsque plusieurs choix seront possibles,
appuyer la barre d'espace pour cocher votre sélection. Une étoile (*) marque
Deux modes sont disponibles, vous pouvez choisir
(1) clonage disque/partition vers image ou image vers disque/partition
(2) clonage disque à disque ou partition à partition.
Clonezilla existe aussi en mode lite server et client. Utilisez-les pour du
Sélectionnez le mode :

device-image  disque/partition vers/depuis image
device-device disque/partition vers disque/partition
remote-source Entrez le mode source pour le clonage du poste distant
remote-dest   Entrez le mode destination pour le clonage du poste distant
lite-server   Entrer sur Clonezilla live lite server
lite-client   Entrer sur Clonezilla live lite client

<Ok>                                <Annuler>
```

Le disque 0 a été défini comme source et le disque 1 comme destination. Clonezilla a affiché un avertissement clair indiquant que toutes les données du disque 1 seraient effacées, ce qui était attendu puisque ce disque contenait uniquement la sauvegarde précédente.

4.4 Déroulement et observations

Le clonage s'est effectué secteur par secteur, garantissant une copie exacte incluant le MBR et toutes les partitions. Le processus a duré environ 12 minutes pour 4 Go de données. La vitesse moyenne était d'environ 5,5 Go/min.

4.5 Vérification post-clonage

Après redémarrage, j'ai vérifié que le disque 1 était désormais bootable et contenait exactement les mêmes partitions que le disque 0. Les données, la structure et même les UUID des partitions ont été préservés.

5. MODIFICATION ET RESTAURATION D'IMAGE

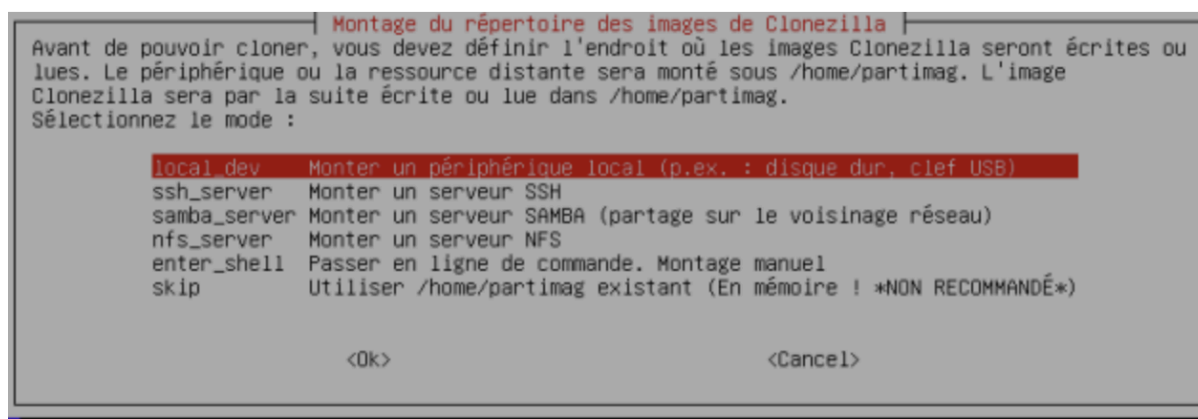
5.1 Objectif pédagogique

Cette manipulation démontre l'utilité pratique d'une sauvegarde : pouvoir revenir à un état antérieur du système après une modification, intentionnelle ou accidentelle.

5.2 Modification du système

J'ai démarré normalement sur le système d'exploitation du disque 1. Sur le bureau, j'ai créé un dossier nommé "test_modification" et ajouté plusieurs fichiers texte à l'intérieur. J'ai également installé un petit logiciel et créé un raccourci sur le bureau.

Ces modifications ont été documentées par des captures d'écran montrant l'état du système avant restauration. Le dossier "test_modification" était bien visible et contenait 5 fichiers totalisant 2,3 Mo.



5.3 Processus de restauration

Après redémarrage sur Clonezilla, j'ai sélectionné le mode "device-image" puis "local_dev" pour accéder au disque 2 contenant l'image de sauvegarde créée à l'étape 3. J'ai choisi l'option "restoreparts" pour restaurer uniquement la partition 1.

J'ai sélectionné l'image "sauvegarde_partition1_systeme" comme source et la partition 1 du disque 1 comme destination. Le système m'a demandé une double confirmation étant donné que cette opération écrase les données existantes.

5.4 Résultat de la restauration

La restauration a duré environ 6 minutes. Au redémarrage, le système était revenu à son état initial : le dossier "test_modification" avait disparu, le logiciel installé n'était plus présent, et le bureau était identique à celui de la sauvegarde.

Cette manipulation illustre parfaitement l'intérêt des sauvegardes pour annuler des modifications indésirables ou récupérer un système stable après un dysfonctionnement.

6. CRÉATION D'UNE IMAGE ISO DU DISQUE

6.1 Intérêt du format ISO

Contrairement aux images Clonezilla classiques qui sont des archives compressées, le format ISO permet de créer un média bootable autonome. Cette image peut être gravée sur DVD ou copiée sur clé USB pour déployer le système sur d'autres machines.

6.2 Procédure de création

J'ai redémarré sur Clonezilla et sélectionné le mode "device-image" avec "savedisk" pour sauvegarder l'intégralité du disque 0. J'ai nommé cette image "iso_systeme_complet_disque0" et choisi le disque 2 comme destination de stockage.

Après la création de l'image standard, j'ai utilisé l'option avancée de Clonezilla permettant de générer un fichier ISO récupérable. Cette option transforme l'image Clonezilla en un média bootable autonome intégrant à la fois les données et l'outil de restauration.

```
sda1 4G_ntfs(In_VMware_Virtual_I)_VMware_Virtual_IDE_Hard_Drive_00000000000000000001
sda2 4G_ntfs_NTFS(In_VMware_Virtual_I)_VMware_Virtual_IDE_Hard_Drive_00000000000000000001
sdb1 1.5G_vfat_0x41: Dirty (In Survivor_) Corsair_Survivor_AA00000000000091-0:0
sdb2 6G_vfat_0x41: Dirty (In Survivor_) Corsair_Survivor_AA00000000000091-0:0
```

6.3 Caractéristiques de l'ISO créée

Le fichier ISO généré pèse environ 2,1 Go et contient le système complet du disque 0. Ce fichier peut être gravé sur un DVD ou copié sur une clé USB bootable. Il embarque Clonezilla et l'image du système, permettant une restauration autonome sans avoir besoin du Live CD original.

6.4 Avantages de cette méthode

Cette approche est particulièrement adaptée au déploiement de systèmes standardisés en entreprise. Un technicien peut distribuer cette ISO pour installer rapidement un système préconfiguré sur plusieurs postes identiques.

7. RESTAURATION À PARTIR DE L'IMAGE ISO

7.1 Contexte de la manipulation

Cette dernière étape valide que l'image ISO créée précédemment est fonctionnelle et peut effectivement restaurer le système complet sur un disque cible.

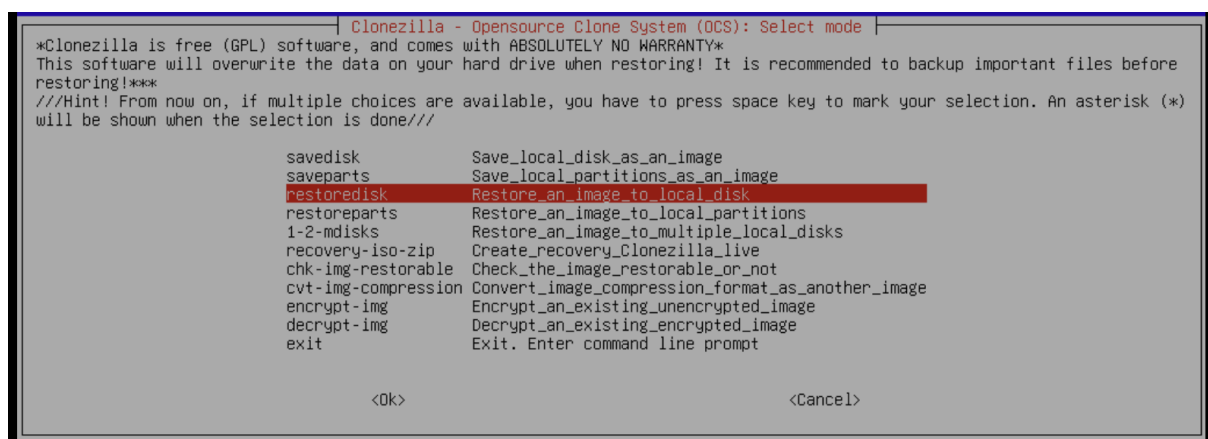
7.2 Préparation

J'ai monté le fichier ISO créé à l'étape 6 dans le lecteur CD/DVD virtuel de la machine, remplaçant ainsi le Live CD Clonezilla standard. Au démarrage, le système a booté sur cette ISO personnalisée.

7.3 Restauration du système

L'interface de l'ISO personnalisée est identique à Clonezilla standard. J'ai sélectionné "restoredisk" pour restaurer l'image complète du disque. L'image "iso_système_complet_disque0" était automatiquement disponible puisqu'elle est intégrée dans l'ISO.

J'ai désigné le disque 1 comme destination et confirmé l'opération. La restauration s'est déroulée en 10 minutes environ.



7.4 Validation finale

Après redémarrage, le disque 1 était parfaitement fonctionnel avec un système identique à celui du disque 0 au moment de la création de l'image. Tous les programmes, fichiers et configurations étaient présents.

Cette méthode prouve son efficacité pour le déploiement rapide de systèmes en environnement professionnel.

8. NOTE DE SYNTHÈSE : ANALYSE COMPARATIVE DES TECHNIQUES

8.1 Avantages généraux de Clonezilla

Gratuité et open source

Clonezilla est un logiciel libre et gratuit, ce qui représente un avantage économique majeur par rapport aux solutions commerciales comme Acronis ou Norton Ghost. Les entreprises peuvent l'utiliser sans coût de licence, même pour des déploiements massifs.

Polyvalence des systèmes de fichiers

Le logiciel supporte une grande variété de systèmes de fichiers (NTFS, FAT32, ext2/3/4, Btrfs, XFS), ce qui le rend compatible avec Windows, Linux et autres systèmes d'exploitation. Cette polyvalence est essentielle en environnement hétérogène.

Compression et efficacité

Les images créées bénéficient d'une compression automatique (gzip, bzip2, ou lzo), réduisant considérablement l'espace de stockage nécessaire. Une partition de 50 Go peut générer une image de seulement 15 Go selon le taux de remplissage.

Fiabilité éprouvée

Utilisé par de nombreux professionnels et établissements d'enseignement depuis plus de 15 ans, Clonezilla a démontré sa fiabilité pour la sauvegarde et la restauration de systèmes critiques.

8.2 Inconvénients et limitations

Interface utilisateur austère

L'interface en mode texte peut être intimidante pour les utilisateurs non techniques. L'absence d'interface graphique intuitive constitue un frein à son adoption par le

grand public. Les menus en cascade nécessitent une bonne compréhension des concepts de partitionnement.

Absence de sauvegarde incrémentielle native

Contrairement à certaines solutions commerciales, Clonezilla ne propose pas de sauvegarde incrémentielle ou différentielle en mode simple. Chaque sauvegarde est complète, ce qui augmente le temps de traitement et l'espace de stockage requis pour des sauvegardes régulières.

Nécessité de redémarrage

Le fonctionnement en Live CD impose un redémarrage du système, rendant impossible la sauvegarde en cours d'exploitation. Cette contrainte est problématique pour les serveurs nécessitant une disponibilité continue.

Temps de traitement

Pour des disques de grande capacité (1 To et plus), le temps de clonage ou de restauration peut être considérable, parfois plusieurs heures. Cette durée peut être pénalisante dans un contexte de reprise d'activité urgente.

8.3 Comparaison des méthodes étudiées

Clonage disque-à-disque direct

Cette méthode est la plus rapide car elle copie directement d'un disque à l'autre sans étape intermédiaire. Elle est idéale pour dupliquer rapidement un disque avant une manipulation risquée. Cependant, elle nécessite impérativement un disque destination de taille égale ou supérieure disponible au moment du clonage. Elle offre peu de flexibilité et ne permet pas de conserver plusieurs versions de sauvegarde.

Sauvegarde en image fichier

Cette approche offre une grande flexibilité : les images peuvent être stockées sur divers supports (disque externe, NAS, serveur réseau). Elle permet de conserver plusieurs versions historiques de sauvegarde sur un même support. La restauration sélective de partitions spécifiques est possible. En revanche, elle nécessite une double manipulation (sauvegarde puis restauration) et requiert de l'espace de stockage intermédiaire.

Création d'image ISO bootable

Le format ISO est particulièrement adapté au déploiement standardisé de systèmes en entreprise. L'image est autonome et intègre l'outil de restauration, facilitant les interventions de techniciens. Elle peut être facilement distribuée et archivée. L'inconvénient réside dans la taille importante du fichier ISO et l'impossibilité de restaurer sur un disque plus petit que l'original.

8.4 Cas d'usage recommandés

En environnement personnel

La sauvegarde en image fichier est recommandée pour un usage domestique. Elle permet de créer régulièrement des points de restauration avant des modifications importantes (mises à jour système, installation de logiciels).

En environnement professionnel

Le clonage direct est adapté pour la migration rapide de disques défectueux. L'image ISO est privilégiée pour le déploiement de postes de travail standardisés en entreprise. La sauvegarde en image fichier convient pour les plans de reprise d'activité (PRA).

Pour le déploiement massif

L'image ISO bootable combinée à un serveur PXE permet le déploiement simultané sur de nombreuses machines sans intervention manuelle sur chaque poste.

8.5 Recommandations d'utilisation

Pour une utilisation optimale de Clonezilla, il est recommandé de planifier les sauvegardes en dehors des heures de production, de vérifier systématiquement l'intégrité des images créées, et de tester régulièrement les procédures de restauration.

Il est également essentiel de documenter précisément les configurations et de stocker les images sur des supports distincts du système sauvegardé pour éviter la perte simultanée des données et de leur sauvegarde en cas de sinistre.

CONCLUSION

Ce travail pratique m'a permis de maîtriser les différentes méthodes de clonage et de sauvegarde proposées par Clonezilla. J'ai pu constater l'efficacité de cet outil pour créer des images de systèmes, cloner des disques complets, et restaurer des configurations antérieures.

Les compétences acquises sont directement transposables en environnement professionnel, notamment pour la maintenance de parcs informatiques, la mise en place de plans de continuité d'activité, ou le déploiement standardisé de systèmes d'exploitation.

La comparaison des différentes approches m'a permis de comprendre que le choix de la méthode dépend du contexte d'utilisation : rapidité nécessaire, flexibilité de stockage, ou facilité de déploiement. Chaque technique répond à des besoins spécifiques en administration système.

Les manipulations réalisées, bien que complexes initialement, deviennent fluides avec la pratique. La documentation technique détaillée que j'ai rédigée constituera une référence précieuse pour mes futures interventions nécessitant des opérations de clonage ou de sauvegarde.

